

APRESENTAÇÃO FINAL

Ensino Público Português

29/05/2025

Grupo A

António Santos
André Barroso
Beatriz Fonseca
Joana Pinto



**REPÚBLICA
PORTUGUESA**

**EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E INOVAÇÃO**

Ensino Público Português

Estrutura Organizacional: Escola,
Agrupamento de escolas e Ministério.

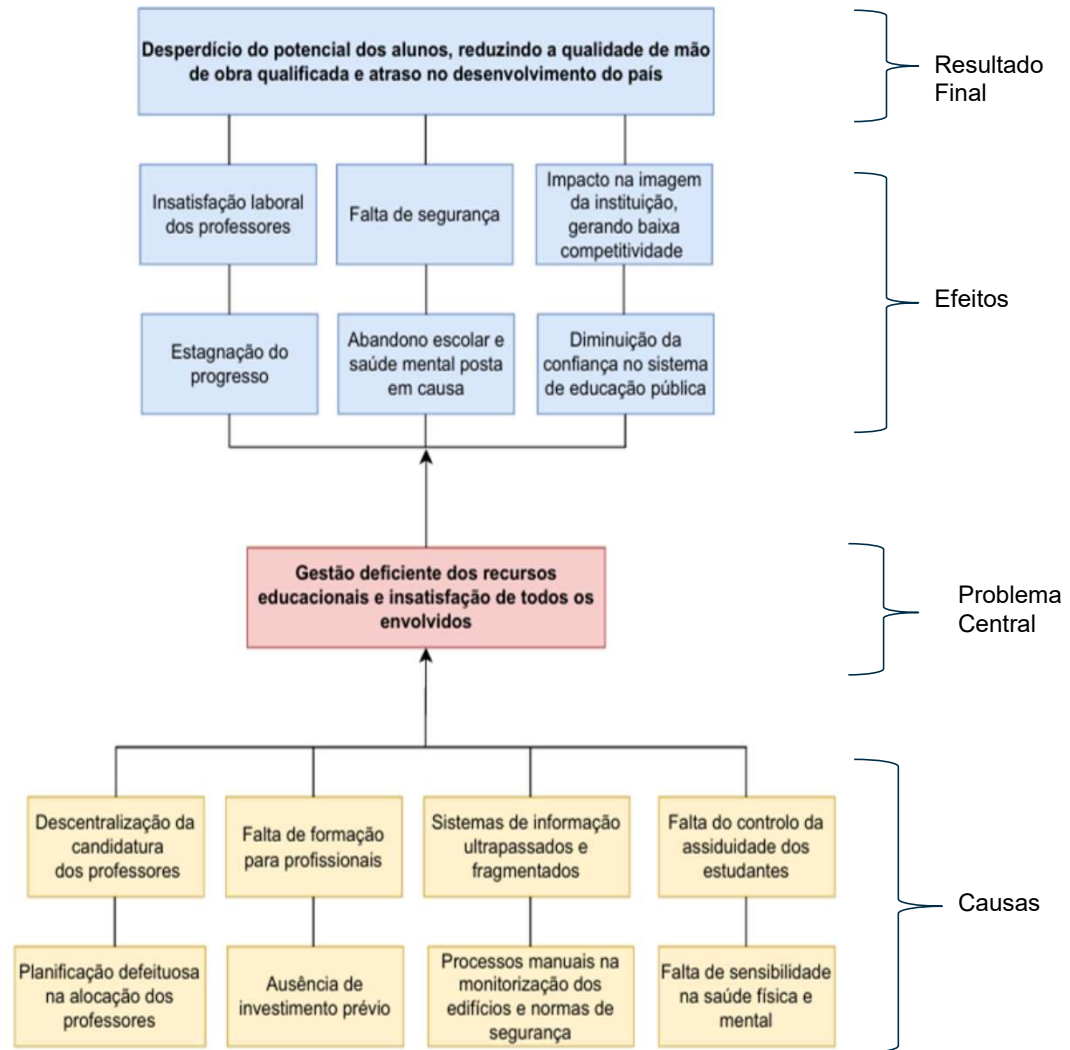
Missão: Fornecer uma educação grátis,
inclusiva e de alta-qualidade para
todos os estudantes em Portugal.

Visão: Evolução contínua do sistema
educacional.

Principais Serviços fornecidos: Educação
Primária, secundária e universitária.

Apresentação do Problema e Árvore de Problemas

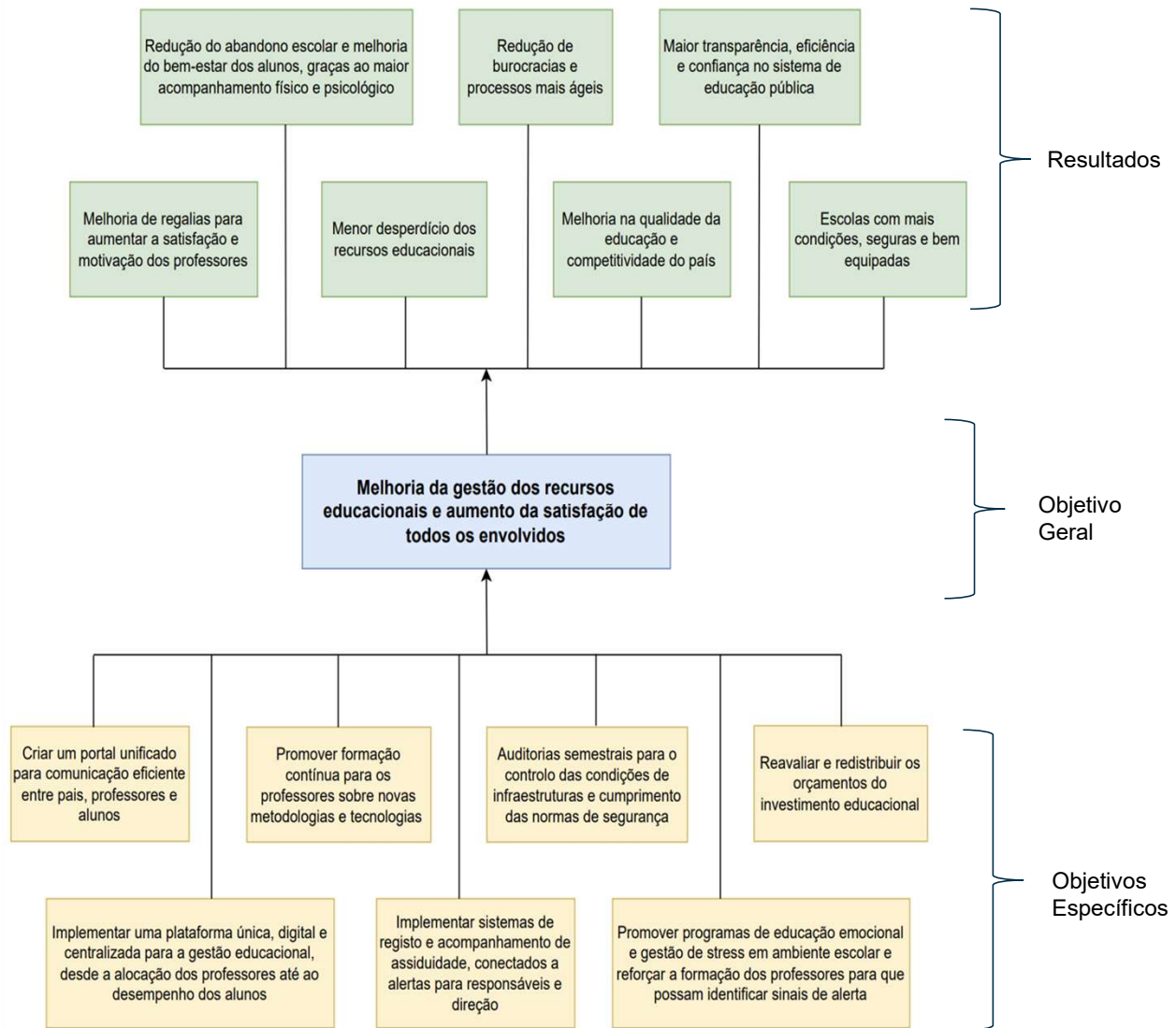
- Orçamento: 94 Milhões €.
- Recursos: Já temos equipas de TI no ME, alguns servidores
- Prazo estimado: 6 meses a 1 ano.



InfoMap Diagnóstico

PRODUCED INFORMATION	CREATED BY	USED BY	STORED	COSTS
Matrículas e Inscrição de alunos	Professores e encarregados de educação	Ministério e Direção escolar	Suporte de papel, plataforma das escolas e envio posterior para Ministério	Alto
Assiduidade	Professores	Direção escolar e professores	Suporte de papel	Médio
Avaliações	Professores	Professores, encarregados de educação, alunos, direção escolar	Plataformas isoladas	Médio
Calendário/Horário escolar	Ministério e direção escolar	Professores, alunos, funcionários	Excel	Médio
Distribuição de professores	Agrupamento de escolas	Professores e direção escolar	Bases de dados	Alto
Manutenção das infraestruturas	Direção escolar	Funcionários	Excel por escola	Médio
Necessidades especiais, saúde física e mental	Psicologia, professores	Encarregados de educação, professores e ministério, agrupamento de escolas	Plataformas isoladas	Alto
Relatórios financeiros escolares	Contabilidade	Agrupamento de escolas e ministério	Drive, PDF	Médio

Árvore de Objetivos



Solução: InfoMap Investimento

			ROI			
Information Resource	Used by	Number of users	P/functional area	Board	Investment	Risks
Plataforma centralizada de gestão educativa (assiduidade, matrículas, infraestruturas, alocação)	Ministério, direção escolar, técnicos de gestão	~2.000 escolas	Automatização e integração de processos administrativos escolares	Melhoria na gestão da informação, decisão baseada em dados, redução de burocracia	€1.000.000 iniciais + €200.000/ano	Integração com sistemas antigos, resistência à mudança, custo de manutenção elevado
Plataforma de comunicação entre professores, alunos e EE	Professores, estudantes, encarregados de educação	~100.000 utilizadores (nacional)	Comunicação educativa, acompanhamento académico e familiar	Fortalecimento da relação escola-família, transparência na aprendizagem	€600.000 iniciais	Baixa adesão inicial dos EE, desigualdade no acesso digital
Programa de formação sobre saúde mental e bem-estar	Professores e estudantes	~3.000 professores e 30.000 alunos	Promoção de saúde emocional, redução do stress escolar	Prevenção do abandono escolar, melhoria do clima educativo e bem-estar	€250.000/ano	Dificuldade de implementação uniforme, falta de tempo nos horários escolares
Programa de formação contínua em gestão da informação e ferramentas digitais	Professores, direção escolar, técnicos	~5.000 participantes	Capacitação para uso de plataformas, análise de dados e gestão de processos	Suporte à transformação digital, profissionalização da gestão escolar	€300.000 (inicial)	Rotatividade do pessoal, desmotivação, formação sem aplicação prática imediata
Painéis de controlo (dashboards) para a direção escolar	Diretores, equipas técnicas	~2.000 escolas	Monitorização em tempo real de assiduidade, notas, alertas de risco	Apoio à gestão pedagógica e administrativa, resposta rápida a problemas	€150.000	Falta de atualização de dados, subutilização das funcionalidades
Sistema de sinalização e acompanhamento de alunos em risco	Professores, psicólogos, direção escolar	~50.000 alunos em risco estimado	Deteção precoce de abandono escolar e problemas de saúde mental	Intervenção rápida, redução de exclusão escolar, promoção do sucesso educativo	€400.000	Erros de diagnóstico, falta de resposta por falta de recursos humanos

Plano de Ação

- Projeto piloto e-learning (3 meses = 1 período escolar):
 - Implementação da solução em algumas escolas selecionadas de diferentes rankings de avaliação.
 - Um portal de interação Professor-Aluno-Pais através de plataforma e-learning de software livre como o Moodle.
 - Para isto, será necessária a formação de uso da plataforma e para os intervenientes no Projeto Piloto (2 seminários entre interrupções letivas).
- Projeto piloto saúde emocional (3 meses):
 - Este projeto irá decorrer em simultâneo com o anterior noutras escolas selecionadas.
 - Faremos formações a nível psicológico e de bem-estar, promovendo ações tanto para os alunos como para os professores.
 - Avaliação emocional e de stress.
- Desenvolvimento Software Nacional (6 meses):
 - Paralelamente, haverá o desenvolvimento de software para uma aplicação, a ser utilizada por todos os intervenientes. Esta aplicação tratará da assiduidade, controlo das infraestruturas, matrículas, integrada com a alocação dos professores.
- Fazer uma análise detalhada, recolher feedback e fazer os devidos ajustes. De seguida aplicar a nível nacional.

Plano de ação: Cronograma de milestones



Gestão de risco – Riscos da Não Implementação

Risk	Probability	Impact
Manutenção de processos manuais e ineficientes.	80%	Critical
Falta de integração entre sistemas escolares.	70%	Critical
Desigualdade no acesso digital entre escolas.	60%	Critical
Baixo acompanhamento da saúde mental dos alunos.	70%	Critical
Abandono escolar não identificado a tempo.	60%	Critical
Desmotivação e burnout de professores.	75%	Critical
Comunicação ineficaz entre escola e família.	70%	Critical
Infraestruturas degradadas sem monitorização.	60%	Critical
Falta de rastreio de assiduidade e alerta precoce.	70%	Critical
Alocação de professores pouco eficiente.	75%	Critical
Perda de confiança no sistema público de ensino.	70%	Critical

Gestão de risco – Riscos da Implementação

Risk	Probability	Impact	Mitigation Strategy	Contingency Plan	Responsible Person
Resistência à adoção do Moodle.	50%	Critical	Formação contínua e sessões de esclarecimento para professores.	Apoio técnico individual e sessões de reforço pós-implementação.	Coordenador Pedagógico
Utilização incompleta da plataforma.	60%	Critical	Treinamento direcionado para explorar todas as funcionalidades.	Manuais simplificados e tutoriais rápidos de referência.	Equipa de Formação TIC
Falta de tempo dos professores para formação.	70%	Critical	Flexibilização de horários e formações assíncronas.	Reforçar com equipas de apoio presencial nas escolas.	Diretor de Escola
Alta rotatividade de professores.	40%	Critical	Documentar processos para integração rápida de novos professores.	Apoio externo para suprir lacunas temporárias.	Coordenação de Recursos Humanos
Problemas técnicos na plataforma.	30%	Marginal	Testes prévios da plataforma e suporte técnico dedicado.	Migrar temporariamente para solução alternativa ou anterior.	Equipa Técnica de TI
Baixa participação nas ações de saúde mental.	60%	Marginal	Campanhas de sensibilização e integração com o currículo.	Oferecer sessões complementares em horários alternativos.	Serviço de Psicologia Escolar
Feedback qualitativo difícil de sistematizar.	40%	Marginal	Guiões estruturados para recolha e análise de feedback.	Avaliação qualitativa externa por especialistas.	Equipa de Avaliação do Projeto
Problemas de interoperabilidade com sistemas antigos.	50%	Critical	Desenvolver APIs compatíveis com sistemas existentes.	Desativação progressiva dos sistemas antigos com fases piloto.	Departamento de Sistemas de Informação
Alterações de requisitos durante o desenvolvimento.	60%	Critical	Revisões constantes com as partes interessadas durante o desenvolvimento.	Repriorizar funcionalidades ou adiar entregas menos críticas.	Gestor do Projeto
Atrasos na entrega do software nacional.	50%	Critical	Planeamento realista com margens de segurança nos prazos.	Extensão controlada do cronograma com validação do ME.	Coordenação Técnica Central
Sobrecarga das equipas técnicas do ME.	40%	Critical	Distribuição de tarefas técnicas e contratação de apoio externo.	Reorganizar prazos internos e delegar parte das tarefas.	Direção Geral de Administração Escolar

Gestão de risco – Cálculo da Exposição de Risco da Não Implementação

Risk	P	C(€)	RE (€)
Manutenção de processos manuais e ineficientes	80%	17000	13600
Falta de integração entre sistemas escolares	70%	15000	10500
Desigualdade no acesso digital entre escolas	60%	20000	12000
Baixo acompanhamento da saúde mental dos alunos	70%	18000	12600
Abandono escolar não identificado a tempo	60%	25000	15000
Desmotivação e burnout de professores	75%	22000	16500
Comunicação ineficaz entre escola e família	70%	12000	8400
Infraestruturas degradadas sem monitorização	60%	30000	18000
Falta de rastreio de assiduidade e alerta precoce	70%	19000	13300
Alocação de professores pouco eficiente	75%	16000	12000
Perda de confiança no sistema público de ensino	70%	40000	28000

P: probabilidade de ocorrência

C: custo no caso de ocorrência

$$RE = P \times C$$

Gestão de risco – Cálculo da Exposição de Risco da Implementação

Risk	P	C (€)	RE
Resistência à adoção do Moodle	50%	15000	7500
Utilização incompleta da plataforma	60%	15000	9000
Falta de tempo dos professores para formação	70%	15000	10500
Alta rotatividade de professores	40%	15000	6000
Problemas técnicos na plataforma	30%	5000	1500
Baixa participação nas ações de saúde mental	60%	5000	3000
Feedback qualitativo difícil de sistematizar	40%	5000	2000
Problemas de interoperabilidade com sistemas antigos	50%	15000	75000
Alterações de requisitos durante o desenvolvimento	60%	15000	9000
Atrasos na entrega do software nacional	50%	15000	7500
Sobrecarga das equipas técnicas do ME	40%	15000	6000

P: probabilidade de ocorrência

C: custo no caso de ocorrência

$$RE = P \times C$$

Matriz de Risco – Não Implementação e Implementação

Matriz de Risco da Não Implementação:

		Impacto		
Probabilidade		Marginal	Crítico	Catastrófico
	1% - 32%	0	0	0
	33% - 66%	0	3	0
	67% - 99%	0	6	2

Matriz de Risco da Implementação:

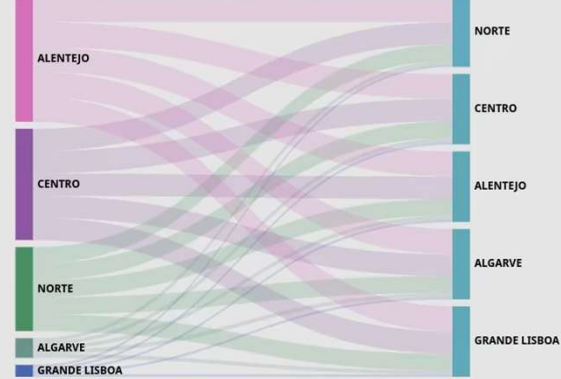
		Impacto		
Probabilidade		Marginal	Crítico	Catastrófico
	1% - 32%	0	1	0
	33% - 66%	1	5	0
	67% - 99%	0	3	1

Dashboard

Concelhos de Portugal



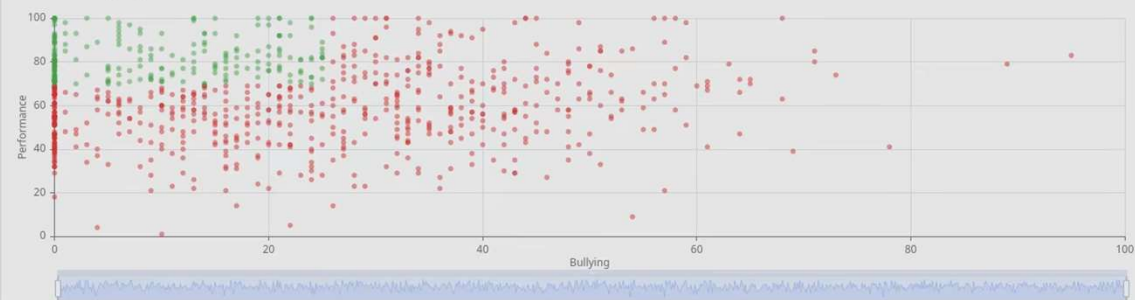
Docentes: Região Desejada vs Região Atribuída



Estudantes em seguimento Psicológico-Social



Escolas: Bullying vs Performance



Desafios e trabalho futuro

- Aprofundar os incentivos à formação contínua.
- Manutenção e suporte técnico contínuo:
Especialmente em regiões com menos recursos humanos especializados.
- Segurança e proteção de dados (RGPD): Alto risco ao lidar com dados sensíveis de alunos, professores e famílias.
- Auditorias internas
- Alocação de professores:
 - Melhorar escolas com fracos resultados através da alocação de professores de mais qualificados premiando na remuneração.
 - Incentivos financeiros para alocação em zonas com menos procura.
- Garantir professores de reserva que podem servir também de avaliadores para os seus colegas da mesma área.